

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
TÊN HỌC PHẦN: ĐIỆN TỬ SỐ

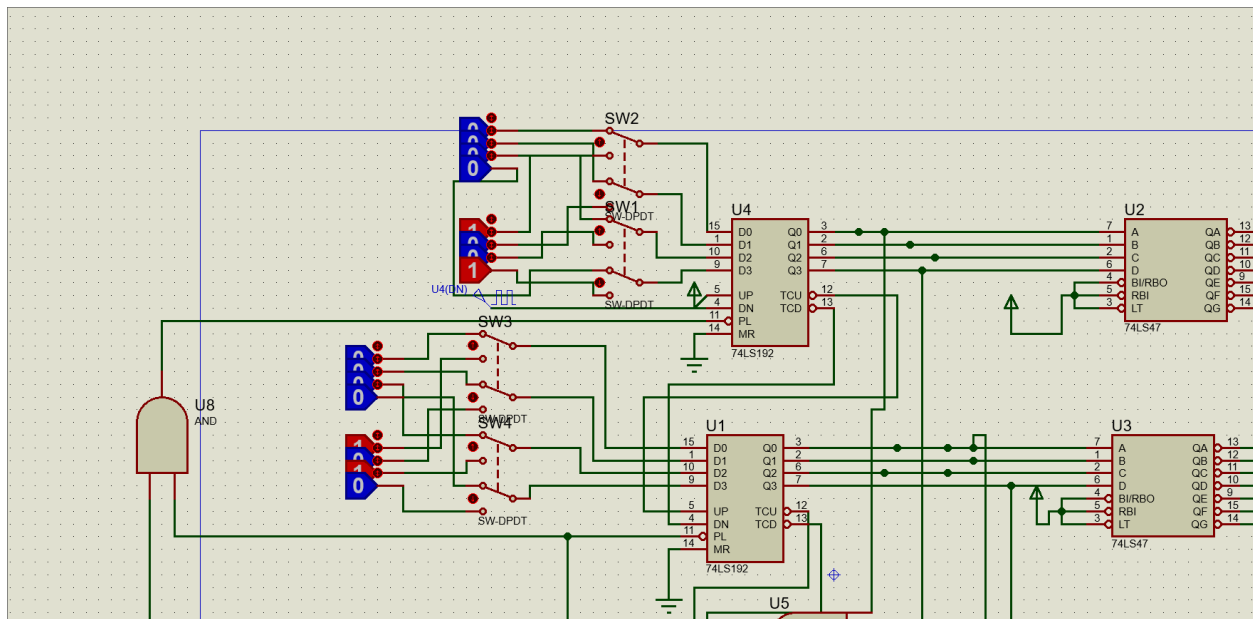
Sinh viên thực hiện	Mã SV	% đóng góp	Công việc
Nguyễn Hoàng Tùng	B22DCDT294	35%	Thực hiện câu 2, viết báo cáo
Bùi Minh Tùng	B22DCDT293	25%	Thực hiện câu 2
Đinh Quyết Thắng	B22DCCN809	40%	Thực hiện câu 1

Hà Nội, 2024

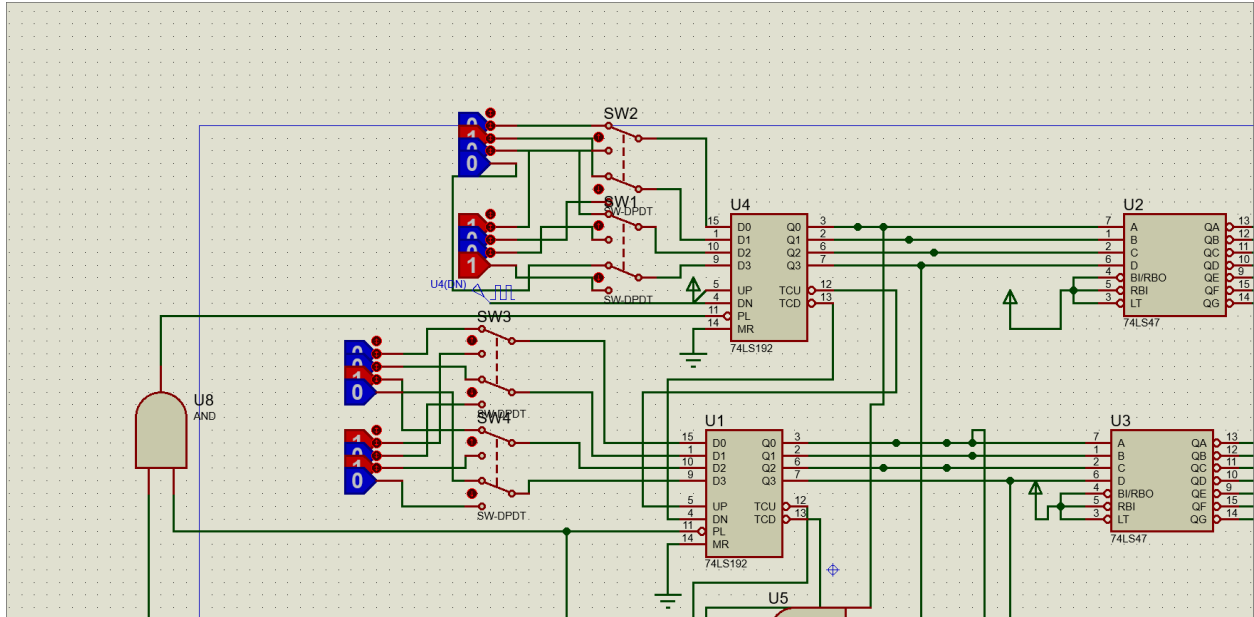
Câu 1: Sử dụng IC 74192 để thiết kế bộ đếm ngược thời gian có thể thay đổi giá trị đặt trước của đơn vị giây trong mỗi đơn vị đếm (giây/phút/giờ) với cách 3 đếm giờ theo khung 24 giờ. Sử dụng phần mềm LogicWorks/Protus để mô phỏng hệ thống.

Cách sử dụng:

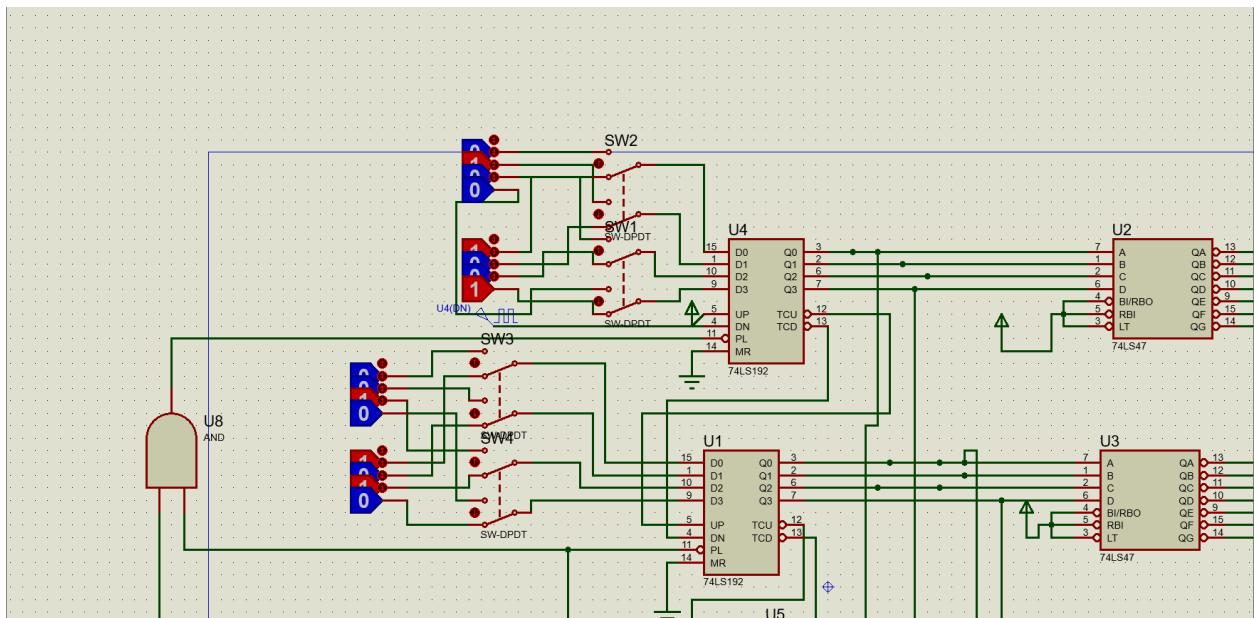
4 công tắc luôn ở trạng thái mở và 2 bộ hiệu chỉnh đơn vị giây luôn mặc định là 0000.



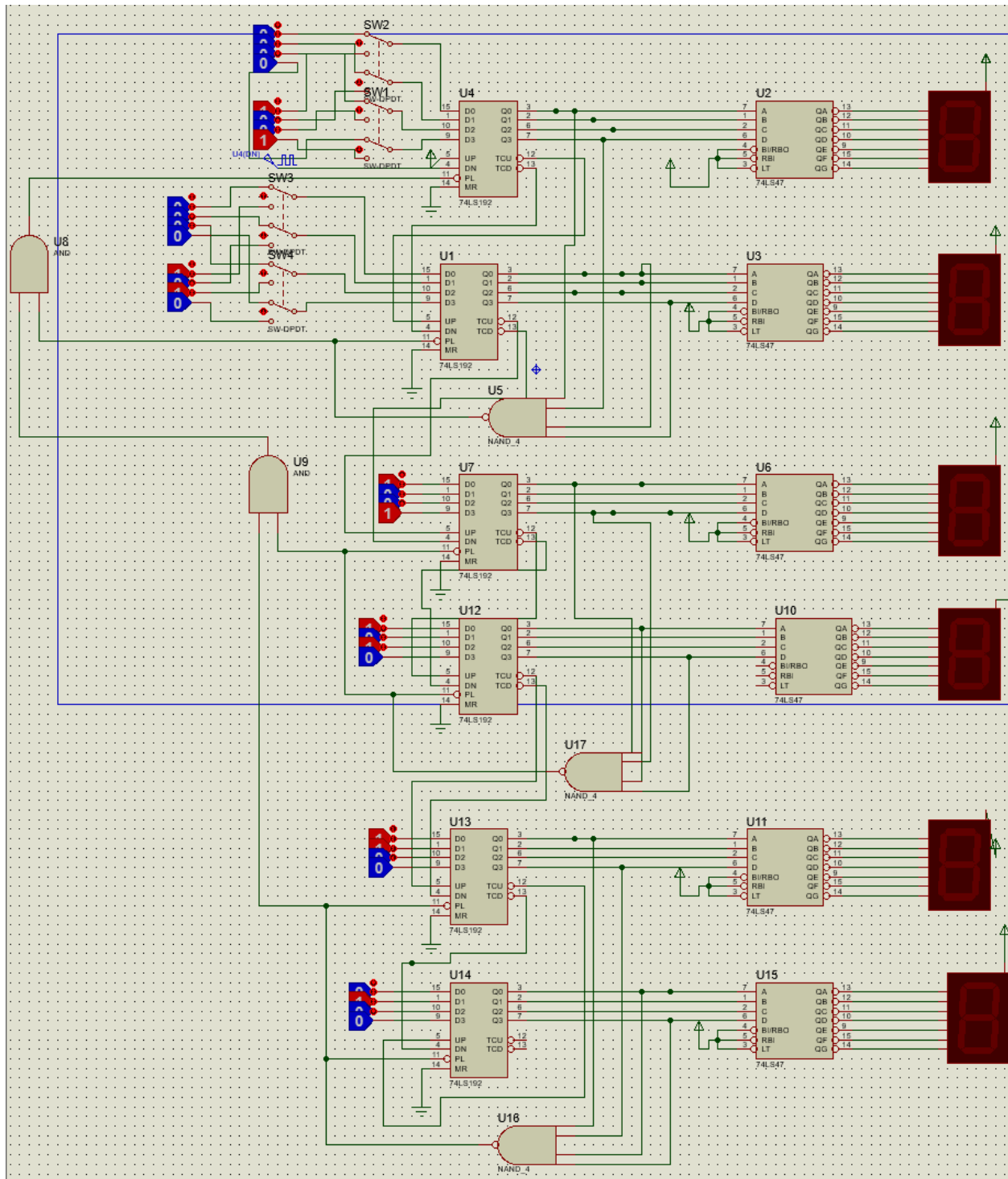
Trước khi chạy mô phỏng, thay đổi giá trị trên bộ hiệu chỉnh tương ứng với giá trị chạy mong muốn, ví dụ muốn đếm ngược từ 42 giây thì ta thay đổi giá trị bộ hiệu chỉnh trên là 0010 (tương ứng với số 2) và bộ hiệu chỉnh dưới là 0100 (tương ứng với số 4).



Sau khi chạy mô phỏng, đóng cả 4 công tắc lại.



Mạch mô phỏng bộ đếm ngược hoàn chỉnh



Câu 2: Dùng trigơ T để thiết kế mạch kiểm tra các đoạn 5 bit (theo phương pháp bảng trạng thái) với giả thiết: Dữ liệu nhị phân được đưa vào đầu D, mỗi bit đồng bộ với một xung đồng hồ trên đường C. Tín hiệu được đưa ra đầu Z khi nào ba bit cuối cùng của đoạn có giá trị là “101”.

Đặt $S_0 = 0000$, $S_1 = 0001$, ..., $S_{15} = 1111$.

*** Bảng trạng thái**

S	S^{n+1}		Z	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
S_0	S_0	S_1	0	0
S_1	S_2	S_3	0	0
S_2	S_4	S_5	0	1
S_3	S_6	S_7	0	0
S_4	S_8	S_9	0	0
S_5	S_{10}	S_{11}	0	0
S_6	S_{12}	S_{13}	0	1
S_7	S_{14}	S_{15}	0	0
S_8	S_0	S_1	0	0
S_9	S_2	S_3	0	0
S_{10}	S_4	S_5	0	1
S_{11}	S_6	S_7	0	0
S_{12}	S_8	S_9	0	0
S_{13}	S_{10}	S_{11}	0	0
S_{14}	S_{12}	S_{13}	0	1
S_{15}	S_{14}	S_{15}	0	0

*** Rút gọn bằng nguyên tắc tối thiểu Coldwell**

+ $S_0 \sim S_8 \sim S_{08}$, $S_1 \sim S_9 \sim S_{19}$, $S_2 \sim S_{10} \sim S_{210}$, $S_3 \sim S_{11} \sim S_{311}$, $S_4 \sim S_{12} \sim S_{412}$, $S_5 \sim S_{13} \sim S_{513}$, $S_6 \sim S_{14} \sim S_{614}$, $S_7 \sim S_{15} \sim S_{715}$

S	Sⁿ⁺¹		Z	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
S_{08}	S_{08}	S_{19}	0	0
S_{19}	S_{210}	S_{311}	0	0
S_{210}	S_{412}	S_{513}	0	1
S_{311}	S_{614}	S_{715}	0	0
S_{412}	S_{08}	S_{19}	0	0
S_{513}	S_{210}	S_{311}	0	0
S_{614}	S_{412}	S_{513}	0	1
S_{715}	S_{614}	S_{715}	0	0

+ $S_{08} \sim S_{412} \sim S_{04812}$, $S_{19} \sim S_{513} \sim S_{15913}$, $S_{210} \sim S_{614} \sim S_{261014}$, $S_{311} \sim S_{715} \sim S_{371115}$

S	Sⁿ⁺¹		Z	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
S_{04812}	S_{04812}	S_{15913}	0	0
S_{15913}	S_{261014}	S_{371115}	0	0
S_{261014}	S_{04812}	S_{15913}	0	1
S_{371115}	S_{261014}	S_{371115}	0	0

*** Mã hóa**

Q_1	Q_0	S
0	0	S_{04812}
0	1	S_{15913}
1	1	S_{261014}
1	0	S_{371115}

*** Bảng hàm kích**

TT hiện tại		TT kế tiếp				Các đầu vào của trigger			
Q ₁ Q ₀		X = 0		X = 1		X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
		Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₀ ⁿ⁺¹		Q ₁ ⁿ⁺¹ Q ₀ ⁿ⁺¹		T ₁	T ₁	T ₀	T ₀
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
		Z = 0		Z = 0					
0	1	1	1	1	0	1	1	1	0
		Z = 0		Z = 0					
1	1	0	0	0	1	1	1	0	1
		Z = 0		Z = 1					
1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
		Z = 0		Z = 0					

$X \setminus Q_1Q_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$$\Rightarrow T_1 = Q_0$$

$X \setminus Q_1Q_0$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0

$$\Rightarrow T_0 = \bar{X}\bar{Q}_1 + XQ_1Q_0 + \bar{X}Q_1\bar{Q}_0$$

$X \setminus Q_1Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

$$\Rightarrow Z = XQ_1Q_0$$

* Phương trình hàm kích

$$+ T_1 = Q_0$$

$$+ T_0 = \overline{X} \overline{Q_1} + X Q_1 Q_0 + \overline{X} Q_1 \overline{Q_0} = \overline{X \oplus Q_1 Q_0}$$

$$+ Z = XQ_1Q_0$$

* Phương trình chuyển đổi trạng thái

Phương trình đặc trưng: $Q^{n+1} = T \oplus Q$

$$+ Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$+ Q_0^{n+1} = T_0 \oplus Q_0 = \overline{X \oplus Q_1 Q_0} \oplus Q_0$$

*** Mạch logic**

